

Manual do Controle de Caixas

Como registrar saída, devolução e conferência de caixas retornáveis
— e por que o saldo do cliente só baixa quando o galpão confere.

O que o app resolve

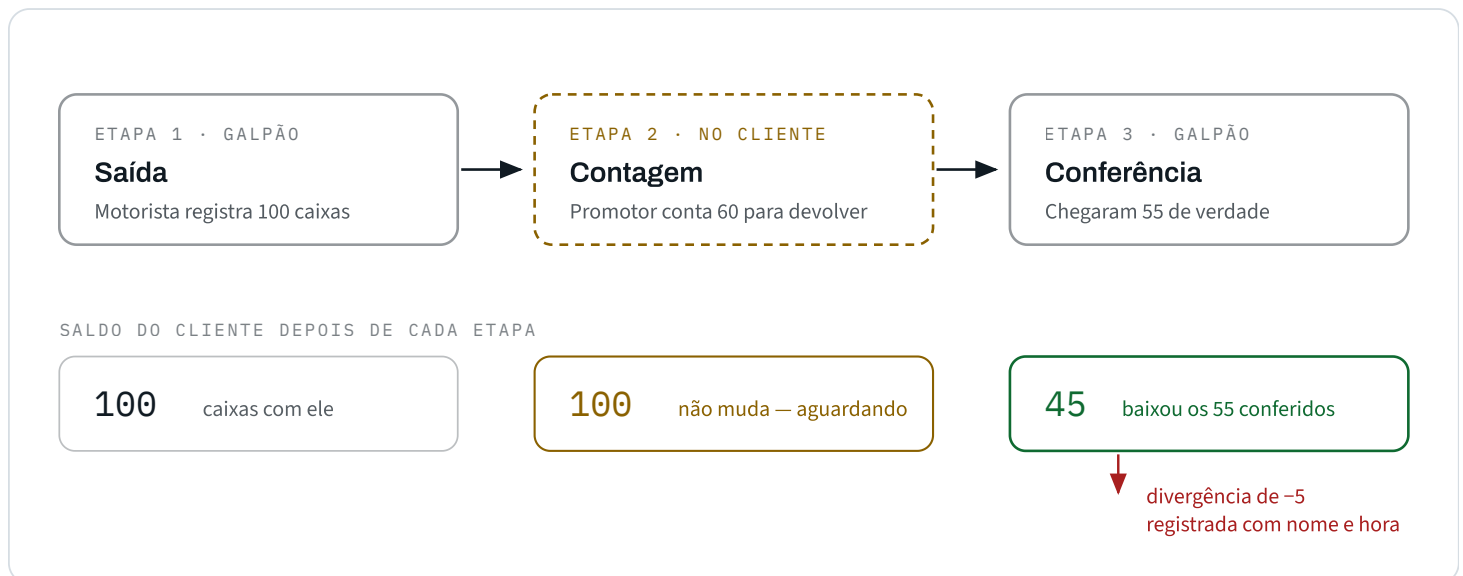
Contar caixa saindo do galpão é fácil. O problema é o retorno: parte não volta, ninguém sabe de quem é a falta, e a perda só aparece no fechamento do mês como prejuízo sem dono.

O app trata caixa como **empréstimo**, não como despesa. Cada cliente, filial e galpão tem saldo próprio, recalculado a cada movimento:

$$\text{saldo do cliente} = \text{saídas} - \text{devoluções conferidas} - \text{perdas baixadas}$$

Como todo lugar tem saldo, a caixa nunca some no meio do caminho: ela fica na conta de quem estiver com ela.

O ciclo da caixa



A contagem feita dentro do cliente não mexe no saldo dele. Só a conferência na chegada baixa — e a diferença entre as duas contagens vira registro, não discussão.

A REGRA QUE SUSTENTA O APP

Devolução lançada por **motorista** ou **promotor** nasce com estado **AGUARDANDO**. Devolução lançada pelo **galpão** ou pelo **escritório** já nasce **CONFIRMADO**.

É isso que desfaz o impasse antigo: quem conta dentro do cliente não dá baixa em si mesmo.

Como acessar

Não há instalação nem loja de aplicativo. São três endereços, um para cada tipo de gente.

Campo — motorista, promotor, conferente

`qdelicia-caixas.vercel.app/`

Escolhe o nome na lista, digita o PIN, entra.

Escritório

`qdelicia-caixas.vercel.app/admin.html`

Mesmo login, com usuário de perfil ADMIN.

Cliente

`.../extrato.html?t=CÓDIGO`

Abre direto, sem login e sem senha. Cada cliente tem o seu código.

No celular

Abra o endereço do campo no Chrome e use : → **Adicionar à tela inicial**. Vira ícone e abre em tela cheia, com cara de aplicativo. Mandar o link por WhatsApp para o motorista funciona bem — é link comum.

ANTES DE DISTRIBUIR

Troque o PIN do administrador. O sistema nasce com **1234** e o endereço é público.

Motorista Saída · Devolução · Saldo

Registrar uma saída

01

Preencha o cabeçalho

Sai de (galpão ou filial), Vai para (o cliente), a Data e, se houver, o número do Romaneio / NF.

02 Informe a quantidade

Uma linha por tipo de caixa. Os botões **-10** e **+10** agilizam volume grande.

03 Colha o canhoto

Quem recebeu assina com o dedo na tela, e dá para anexar foto do romaneio. A assinatura registra que a contagem foi aceita pelas duas partes.

04 Registrar saída

Entra como **CONFIRMADO** na hora — a contagem da saída é a fonte da verdade.

Coletar caixas na rua

Use a aba **Devolução**: em *Devolvidas por* escolha o cliente, em *Recebidas em* o destino das caixas. A tela mostra o saldo atual do cliente antes de você digitar, o que já evita erro grosseiro.

A sua contagem na rua fica **AGUARDANDO**. Não é desconfiança: é o que faz a diferença encontrada na chegada ter um número de origem e um responsável.

Promotor Devolução · Saldo

O promotor trabalha dentro do cliente e tem uma função só: contar as caixas prontas para voltar. O app abre direto na tela de **Devolução** — esse perfil nem enxerga a aba de Saída.

- **Devolvidas por** — o cliente onde você está
- **Recebidas em** — o galpão ou a filial que vai receber
- **Quantidade contada** — o que você contou de fato, por tipo de caixa
- **Foto das caixas** — opcional, mas é o que sustenta a sua contagem se der diferença

Na aba **Saldo** você confere quantas caixas o cliente ainda tem em aberto.

Galpão Saída · Devolução · Conferência · Saldo

O conferente é o único perfil de campo que enxerga a aba **Conferência** — e é ali que o saldo se move de verdade.

01 Abra a lista de pendentes

Cada linha traz a data, o tipo de caixa, quem contou e uma etiqueta **declarado 60** com o número que veio do cliente.

02 Conte o que chegou

Preencha **Contei na chegada** com o número real do caminhão — não repita o declarado.

03 Confirmar

O saldo do cliente baixa pelo número que você contou. Havendo diferença, ela é gravada como divergência, com o seu nome e o horário.

Digitar o declarado só para “fechar” apaga exatamente a informação que o app existe para capturar. Se chegou diferente, registre diferente.

Painel e extratos

O escritório entra em `admin.html` e encontra cinco abas: **Painel**, **Extratos**, **Lançar**, **Movimentos** e **Cadastros**.

Painel

Abre com *Caixas em poder de clientes e filiais*, a *Idade das caixas na rua* e o *Estoque nos galpões*. As etiquetas fazem a triagem:

- **acima do limite** — o cliente passou do teto contratado
- **div. -5** — divergência entre o contado no cliente e o conferido na chegada
- **a conferir** — há devolução esperando o galpão

O botão **↓ Exportar CSV** leva o quadro inteiro para a planilha.

Extratos

Escolha o cliente e o período e clique em **Gerar extrato**. A partir dali:

-  **WhatsApp** — abre a conversa com o resumo do saldo já escrito
-  **Link do cliente** — o endereço só-leitura para mandar a ele
- **↓ CSV** e  **Imprimir** — para anexar à cobrança

Idade das caixas

O que está na rua é separado em quatro faixas — **0-7**, **8-15**, **16-30** e **+30 dias** — considerando que as caixas mais antigas são as que ainda não voltaram.

Serve para separar *pendência* de *perda*. Caixa de três dias é operação normal; caixa de quarenta dias não volta mais, e é onde a cobrança deve começar.

Cadastros

Três blocos, cada um com o seu botão de **+ Novo**.

Clientes, filiais e galpões

Todos ficam na mesma lista, mudando só o **Tipo**. Os campos que pesam no dia a dia:

CAMPO	PARA QUE SERVE
Responsável / promotor	Nome que aparece no extrato e na conferência
WhatsApp (com DDD)	Habilita o botão de envio do extrato
Limite de caixas	Dispara a etiqueta acima do limite
Prazo de devolução (dias)	Define quando a caixa passa a contar como atrasada
Ativo	Some das listas sem apagar o histórico

Tipos de caixa

Só o nome e se está ativo. São os tipos que aparecem nas telas de saída, devolução e conferência — mantenha a lista curta, porque ela é escolhida no celular, com pressa.

Usuários

Nome, perfil, PIN e local padrão. Um PIN por pessoa, nunca um PIN de função compartilhado entre vários: é o nome de quem contou que dá peso à divergência.

Lançamento manual

A aba **Lançar** existe para o que não passou pelo celular — o histórico anterior ao app, o acerto de erro antigo, a baixa de perda negociada.

TIPO	QUANDO USAR
Saída	Entrega que não foi lançada no campo
Transferência	Caixas indo do galpão para a filial, ou o contrário
Devolução	Retorno que chegou sem registro do motorista
Baixa de perda	Caixa aceita como perdida — sai do saldo do cliente e entra nas perdas do mês
Ajuste / saldo inicial	O ponto de partida de cada cliente no dia em que o app entra no ar

PRIMEIRO DIA DE USO

Antes de qualquer coisa, lance um **Ajuste / saldo inicial** por cliente com o que ele já deve hoje, e outro com o que existe no galpão. Sem isso o sistema começa do zero e o passado desaparece.

Nada é apagado neste app. Lançamento errado se **cancela** na aba **Movimentos**, informando o motivo — a linha continua no histórico, marcada como cancelada.

Link do cliente

Cada cliente tem um endereço próprio, com um código no fim. Abre sem login, em qualquer celular, e mostra três coisas: quantas caixas ele tem hoje, a idade delas e o histórico completo de saídas e devoluções. Tem botão de imprimir.

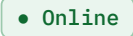
Pegue o link em **Cadastros** → **o cliente** → **Link do cliente** → **Copiar link**, ou no botão  **Link do cliente** da aba Extratos.

É a peça que muda a conversa de cobrança: em vez de mandar um número que o cliente precisa acreditar, você manda o extrato que ele consulta sozinho, na hora que quiser.

Trabalho offline

Galpão de parede grossa e estrada de interior derrubam sinal. O app lida com isso sem pedir nada a quem está usando.

- Sem internet, o lançamento fica guardado no próprio celular, e o topo da tela mostra quantos estão na fila
- Quando o sinal volta, sobe sozinho — ninguém precisa reenviar
- Reenvio não duplica: cada lançamento carrega uma chave única, e é o próprio banco que recusa a repetição
- Se a memória do celular apertar, o app guarda a contagem e descarta a foto — perder a foto é ruim, perder a contagem é pior

O indicador  no topo fica vermelho quando a conexão cai, e mostra o número de itens na fila quando há pendência.

Tipos e estados

Quem vê o quê

PERFIL	SAÍDA	DEVOLUÇÃO	CONFERÊNCIA	SALDO	PAINEL E EXTRATOS	LANÇAR E CADASTRAR
MOTORISTA	sim	sim	—	sim	—	—
PROMOTOR	—	sim	—	sim	—	—
GALPAO	sim	sim	sim	sim	sim	—
ADMIN	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Tipos de movimento

TIPO	EFEITO NO SALDO
SAIDA	Tira da origem e põe no destino
DEVOLUCAO	Tira do cliente e devolve ao galpão — só quando confirmada
TRANSFERENCIA	Move entre galpão e filial
PERDA	Baixa do saldo do cliente e entra na conta de perdas do mês
AJUSTE	Corrige para mais ou para menos; é o que usa no saldo inicial

Estados

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
CONFIRMADO	Já valeu no saldo
AGUARDANDO	Contado no cliente, esperando o galpão conferir. Ainda não mexeu no saldo.

Nota técnica

Site estático na Vercel, com banco Postgres no Supabase. Sem servidor para manter e sem mensalidade.

navegador → /api (função na Vercel) → Postgres (Supabase)

O navegador **nunca** fala com o banco. A chave que abre o Postgres fica no servidor, numa variável de ambiente; a página conhece só o caminho /api. É o que permite manter o PIN curto e o link aberto do cliente sem deixar o banco exposto — tentar ler o banco de fora responde 401 não autorizado.

TABELA	CONTEÚDO
locais	Galpões, filiais e clientes, com limite, prazo e o código do link
tipos_caixa	Tipos de caixa
usuarios	Nome, perfil, PIN e local padrão
movimentos	O livro-razão. Só acrescenta — nada é apagado
config	Nome da empresa e prazo padrão

Assinaturas e fotos ficam no armazenamento do Supabase, e o link aparece no extrato e na conferência.

Alterou o código? Um `git push` na branch `main` e a Vercel publica sozinha, em menos de um minuto. Antes disso rode `node teste/teste_api.js`, que executa as regras contra um banco falso em memória — sem rede e sem chave — e confere 45 pontos, incluindo o caminho da divergência e o cálculo de idade.

PLANO GRATUITO

O banco **pausa depois de cerca de 7 dias sem nenhum acesso**. Despausar é um clique no painel do Supabase, mas o primeiro acesso depois da pausa falha. Em operação diária isso não acontece.

Qdelícia Frutas · Controle de Caixas — código em `sinerggia-dev/qdelicia-caixas`.